മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 8: ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തി (Disembodied Intelligence & Dreyfus)

Module 2 · Chapter 8: Disembodied Intelligence · Hubert Dreyfus, Embodied Cognition & Robotics ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

LMS Overview: This chapter critiques the Cartesian assumption of 'disembodied intelligence' prevalent in classical symbolic AI. We examine Hubert Dreyfus' phenomenological critiques in *'What Computers Can't Do'*, his deconstruction of the four core assumptions of AI, the concepts of situated cognition, Merleau-Ponty's bodily phenomenology, and Rodney Brooks' revolutionary subsumption architecture.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തി (Disembodied Intelligence) എന്ന ക്ലാസിക്കൽ AI സങ്കല്പത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുക.
- ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രൈയ്ഫസിന്റെ (Hubert Dreyfus) ഫിനോമിനോളജിക്കൽ വിമർശനങ്ങളും നാല് അടിസ്ഥാന അനുമാനങ്ങളും പഠിക്കുക.
- എംബോഡിഡ് കോഗ്നിഷൻ (Embodied Cognition), 'നോ-ഹൗ' vs 'നോ-ദറ്റ്' എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുക.
- റോഡ്നി ബ്രൂക്സിന്റെ (Rodney Brooks) റെപ്രസന്റേഷനില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തിയും സബ്സംപ്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചറും വിലയിരുത്തുക.

2. ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിയും ഡ്രൈയ്ഫസിന്റെ നാല് അനുമാനങ്ങളും (Dreyfus' Critique of 4 AI Assumptions)

EN **Hubert Dreyfus' Landmark Critique (1972):** In *What Computers Can't Do*, philosopher Hubert Dreyfus applied Heidegger's and Merleau-Ponty's phenomenology to reveal that GOFAI was built upon four flawed, unexamined Cartesian assumptions:

1. **Biological Assumption:** The brain operates like digital logic gates (refuted by modern neuroscience).
2. **Psychological Assumption:** The human mind is a computational device processing discrete information bits according to formal rules.
3. **Epistemological Assumption:** All human knowledge can be formalized into explicit propositional rules and mathematical axioms.
4. **Ontological Assumption:** The world consists entirely of context-free, atomic, independent facts.

ML **ഹൃബർട്ട് ഡ്രൈയ്ഫസിന്റെ നാല് അനുമാനങ്ങൾ (1972):** *'വാട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കാന്റ് ഡു'* എന്ന പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഹൃബർട്ട് ഡ്രൈയ്ഫസ് സിംബോളിക് AI-യുടെ നാല് വ്യാജ അനുമാനങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടി:

1. **ബയോളജിക്കൽ അനുമാനം:** മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സർക്യൂട്ടുകൾ പോലെയാണെന്ന തെറ്റായ ചിന്ത.
2. **സൈക്കോളജിക്കൽ അനുമാനം:** മനുഷ്യ മനസ്സ് പ്രതീകങ്ങളെ റൂളുകൾ വഴി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന മെഷീനാണെന്ന ധാരണ.
3. **എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ അനുമാനം:** മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അറിവുകളെയും ഗണിത സമവാക്യങ്ങളാക്കി എഴുതിവെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന അബദ്ധം.
4. **ഓന്റോളജിക്കൽ അനുമാനം:** പ്രപഞ്ചം പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ചെറു വിവരങ്ങളുടെ (Atomic facts) കൂട്ടമാണെന്ന തെറ്റായ വീക്ഷണം.

3. എംബോഡിമെന്റും പ്രായോഗിക നൈപുണ്യവും (Embodied Cognition & Know-How vs Know-That)

'നോ-ദറ്റ്" (Know-That) vs 'നോ-ഹൗ' (Know-How):

ഗിൽബർട്ട് റൈലിനെയും ഡ്രൈയ്ഫസിനെയും ഉദ്ധരിച്ച് രണ്ട് തരം അറിവുകൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു:

- **നോ-ദറ്റ് (Know-That):** പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും വായിച്ചുപഠിക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തിക അറിവ് (ഉദാ: "ഡൽഹി ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ്"). ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ കോഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്.
- **നോ-ഹൗ (Know-How):** ശരീരത്തിലൂടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും പരിശീലിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രായോഗിക നൈപുണ്യം (ഉദാ: സൈക്കിൾ ചവിട്ടൽ, നീന്തൽ, മുഖഭാവങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ). ഇത് നിയമങ്ങളാക്കി എഴുതിവെക്കാൻ കഴിയില്ല; ഭൗതിക ശരീരത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ.

ഫിനോമിനോളജിയും ശരീരവും (Merleau-Ponty & Heidegger):

മൗറീസ് മെർലോ-പോന്റി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, നമ്മൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലിരുന്ന് ലോകത്തെ കാണുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്; നാം തന്നെയാണ് ശരീരം! ലോകവുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും സാഹചര്യങ്ങളോട് ഇണങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയുമാണ് (Being-in-the-world) യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ ശരീരമില്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക ബുദ്ധി ഉണ്ടാകില്ല.

4. റോഡ്നി ബ്രൂക്സും റെപ്രസന്റേഷനില്ലാത്ത റോബോട്ടിക്സും (Rodney Brooks: Intelligence without Representation)

റോഡ്നി ബ്രൂക്സിന്റെ സബ്സംപ്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ (Subsumption Architecture, 1991):

എം.ഐ.ടിയിലെ റോബോട്ടിക്സ് വിദഗ്ധനായ റോഡ്നി ബ്രൂക്സ് ഡ്രൈയ്ഫസിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു റോബോട്ടിക്സ് രീതി കൊണ്ടുവന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രതീകാത്മക മാതൃകകളെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു: "The world is its own best model!" **(ലോകം തന്നെയാണ് അതിന്റെ**

ഏറ്റവും മികച്ച മോഡൽ!) പ്രാണികളെപ്പോലെ നേരിട്ട് പരിസ്ഥിതിയുമായി സംവദിച്ച് തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നടക്കുന്ന ചെറു റോബോട്ടുകളെ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു. എംബോഡിഡ് AI-യുടെ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയാണിത്.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Why does Hubert Dreyfus argue that human intelligence cannot be disembodied? / എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ശരീരമില്ലാതെ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ഹൂബർട്ട് ഡ്രെയ്ഫസ് വാദിക്കുന്നത്?

EN **English Answer:** Hubert Dreyfus argues that human cognition is fundamentally embodied, situated, and rooted in bodily skills rather than abstract formal symbol processing. Humans navigate reality through tacit 'know-how'—instinctive bodily habits and contextual background coping (Heidegger's Being-in-the-world and Merleau-Ponty's bodily phenomenology)—which cannot be reduced to explicit propositional rules ('know-that'). Because a computer lacks a biological body, sensory vulnerability, and a social environment, it cannot genuinely comprehend context, distinguish relevance, or achieve authentic intelligence.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി എന്നത് വെറും പ്രതീകാത്മക കണക്കുകൂട്ടലല്ല; മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിലൂടെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ആർജ്ജിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഡ്രെയ്ഫസ് വാദിച്ചു. സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതും നീന്തുന്നതും പോലുള്ള അറിവുകൾ വാക്കുകളിലല്ല, ശരീരത്തിന്റെ ചലനങ്ങളിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വേദനയോ വിശപ്പോ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരീരമില്ലാത്തതിനാൽ അവയ്ക്ക് ജീവൽ സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനോ സാമാന്യബുദ്ധി നേടാനോ കഴിയില്ല.

6. അധ്യായം 8 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 8: ഡ്രെയ്ഫസും ശരീരേതര ബുദ്ധിയും — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 2 Ch 8

1 **What Computers Can't Do (1972) / ഡ്രെയ്ഫസിന്റെ കൃതി**

Hubert Dreyfus published this devastating philosophical critique exposing GOFAI's flawed assumptions.

കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ദാർശനിക പരിമിതികൾ തുറന്നുകാട്ടിയ വിഖ്യാത കൃതി.

2 **Disembodied Cognition Myth / ശരീരേതര ബുദ്ധി എന്ന മിഥ്യ**

The flawed Cartesian assumption that pure intelligence can operate as abstract software detached from physical bodies.

ശരീരമില്ലാതെ തന്നെ കേവല സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന തെറ്റായ ധാരണ.

3 **Four Unexamined Assumptions / നാല് അബദ്ധാങ്ങൾ**

Dreyfus identified the biological, psychological, epistemological, and ontological assumptions of classical AI.

സിംബോളിക് AI വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നാല് അടിസ്ഥാനപരമായ തെറ്റുകൾ.

4 **Know-How vs Know-That / പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം vs തിയറി**

Know-that consists of explicit facts; know-how consists of embodied bodily skills that resist formalization.

സൈദ്ധാന്തിക അറിവും അനുഭവത്തിലൂടെയുള്ള പ്രായോഗിക നൈപുണ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

5 **Merleau-Ponty's Bodily Phenomenology / മെർലോ-പോന്റി**

We do not merely have bodies; we are bodies! Meaning emerges through bodily perception and environmental action.

നാം തന്നെയാണ് ശരീരം; ശരീരത്തിലൂടെ മാത്രമേ അർത്ഥബോധം സാധ്യമാകൂ എന്ന വാദം.

6 **Heidegger's Being-in-the-World (Dasein) / ഹൈഡെഗറുടെ ദർശനം**

Humans are always embedded in a cultural, situational context, using ready-to-hand tools without conscious theorizing.

മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.

7 **Rodney Brooks (1991) / റോഡ്നി ബ്രൂക്സ്**

Published 'Intelligence Without Representation', creating reactive robots navigating real worlds without internal symbolic models.

പ്രതീകാത്മക കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോബോട്ടുകളെ നിർമ്മിച്ച് പുതിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു.

8 **Subsumption Architecture / സബ്സംപ്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ**

A bottom-up layered robotic architecture coupling real-time sensors directly to actuators without central symbolic models.

സെൻസറുകളെ മോട്ടോറുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലളിതവും വേഗതയേറിയതുമായ റോബോട്ടിക് ഘടന.

9 **"The World is Its Own Best Model" / ബ്രൂക്സിന്റെ തത്വം**

Brooks' famous maxim: Rather than building complex internal representations, robots should use the real world directly.

ലോകത്തെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ലോകത്തെത്തന്നെ മോഡലായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപനം.

10 **Embodied Robotics Paradigm / എംബോഡിഡ് റോബോട്ടിക്സ്**

Modern robotics (Boston Dynamics) shifted from desktop theorem-proving to physical dynamic balance and situational coping.

കമ്പ്യൂട്ടറിലിരുന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നതിന് പകരം ഭൗതികമായി ചലിക്കുന്ന റോബോട്ടുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം.

7. അധ്യായം 8 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 8 MCQs)

1. Which philosopher authored 'What Computers Can't Do' (1972), critiquing disembodied symbolic AI? / 'വാട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കാന്റ് ഡു' എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) Hubert Dreyfus
B) John Searle
C) Jerry Fodor
D) Daniel Dennett

Answer: A) Hubert Dreyfus

EN: Hubert Dreyfus applied phenomenology to critique AI in his 1972 masterpiece.
ML: ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രെയ്ഫസാണ് ഈ കൃതി രചിച്ചത്.

2. What was Rodney Brooks' famous phrase regarding robotic models of the environment? / പരിസ്ഥിതി മോഡലിംഗിനെക്കുറിച്ച് റോഡ്നി ബ്രൂക്സ് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ വാചകം ഏത്?

A) Logic is the only truth
B) The world is its own best model
C) Symbols are necessary and sufficient
D) Syntax equals semantics

Answer: B) The world is its own best model

EN: Rodney Brooks declared that robots should sense the real physical world directly rather than computing abstract internal models.
ML: ലോകം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച മോഡൽ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.